

الأتصالات والإنترنت

الفصل الأول

مقدمة إلى الإنترنت والويب

شبكة الإنترنت

- **الانترنت او الشبكة العنكبوتية:** هي عبارة عن شبكة اتصال عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين الشبكات الصغيرة التي تتصل بالحواسيب و تعمل تبعًا لبروتوكول الإنترنت.
- تعتبر شبكة الإنترنت أكبر شبكة في العالم تربط مئات الآلاف من الشبكات الفردية في جميع أنحاء العالم.
- **المصطلح الشائع والبديل للإنترنت هو "طريق المعلومات السريع".**
- بدلاً من تنقل المعلومات عبر **الفضاء الجغرافي** ، فإنه ينقل أفكارك ومعلوماتك عبر **الفضاء الإلكتروني** - فضاء الحركة الإلكترونية للأفكار والمعلومات.

شبكة الإنترنت

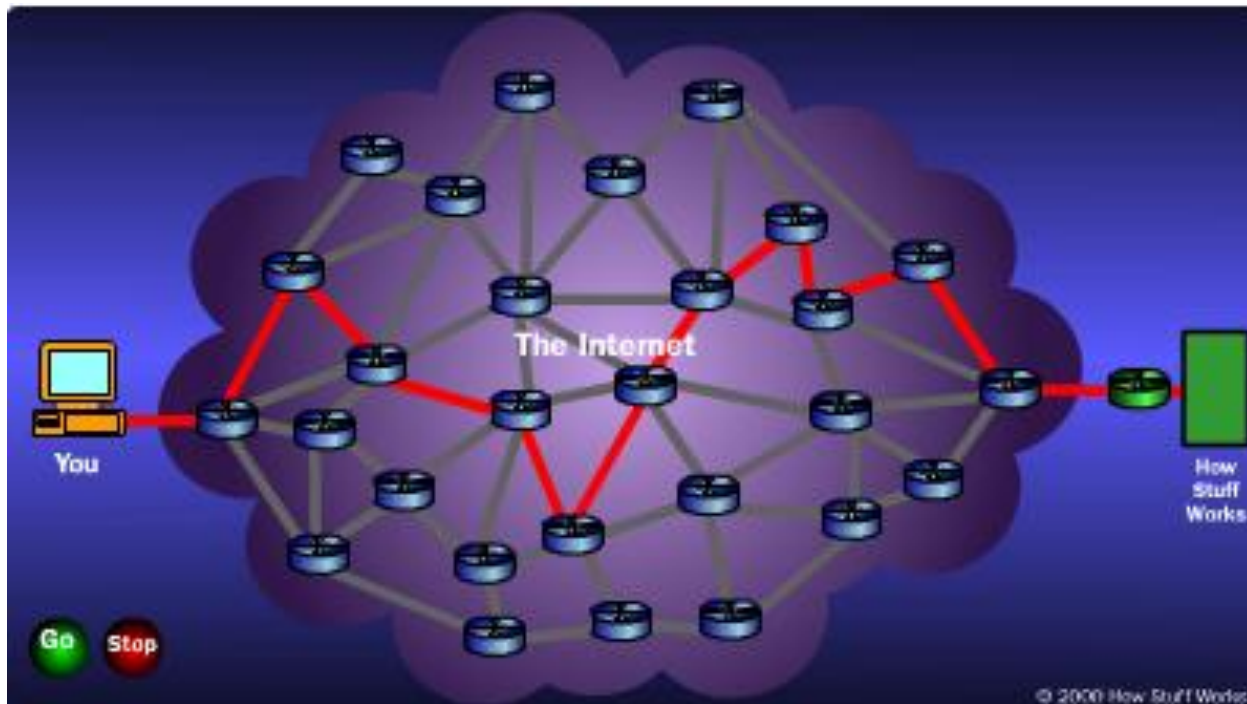
- لا أحد يمتلك شبكة الإنترنت.
- ليس لديها منظمة إدارة رسمية.
- نظرا لأنه تم تطوير شبكة الانترنت في الأصل من قبل وزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد جعلها أقل عرضه للهجمات الإلكترونية في زمن الحرب.
- للوصول إلى الإنترنت ، تحتاج إلى دفع رسوم تسجيل صغيرة والموافقة على معايير معينة بناءً على بروتوكول (TCP/IP) وهو بروتوكول التحكم في الإرسال أو بروتوكول الإنترنت.
- (TCP/IP) هو اختصار لـ
- (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

تاريخ شبكة الإنترنت

- كانت ARPANET هي الشبكة التي أصبحت أساس الإنترنت. بناءً على مفهوم تم نشره لأول مرة في عام 1967 ، حيث تم تطوير شبكة إيربانت ARPANET تحت إشراف وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة الأمريكية.
- (ARPA) هي اختصار لـ (Advanced Research Projects Agency).
- في عام 1969 ، أصبحت الفكرة حقيقة متواضعة مع ربط أربعة أجهزة كمبيوتر جامعية. كان الغرض الأولي هو الاتصال ومشاركة موارد الكمبيوتر بين المستخدمين العلميين بشكل أساسي في المؤسسات المتصلة.

وصف شبكة الإنترنت

- <http://computer.howstuffworks.com/router3.htm>



استخدامات شبكة الإنترنت

- التعلم والمعرفة عبر الإنترنت.
- التسويق والبيع والشراء.
- إرسال رسائل بريد إلكتروني.
- إرسال (تحميل) أو استقبال (تنزيل) الملفات بين أجهزة الكمبيوتر.
- التواصل مع الآخرين (المجتمعات الافتراضية).
- تصفح الانترنت.

الفرق بين تنزيل وتحميل المعلومات على شبكة الانترنت Upload و Download

- **تنزيل Download**: تعني استقبال البيانات والمعلومات من شبكة الإنترنت إلى جهاز الحاسوب.
- **تحميل Upload**: تعني إرسال البيانات والمعلومات من جهاز الحاسوب إلى شبكة الإنترنت.

مجالات استخدام الإنترنت

للإنترنت استخدامات مختلفة ويدخل في كثير من المجالات كالآتي:

- **مجال الصناعة:** يؤثر الإنترنت بشكل كبير في الصناعة، وقد أفاد الصناعة بشكل كبير. من حيث صناعة الآلات والتمديدات الكهربائية بكل سهولة، إلى جانب صناعة السيارات المختلفة، والتبريد والإلكترونيات.

مجالات استخدام الإنترنت

- **مجال التعليم:** أثبت الإنترنت فاعليته في التعليم والتعلم واستقبال المعرفة، من خلال كشفه عن المعلومات وبذلك ساعد طلاب المدارس والجامعات على الإلمام بمناهجهم والعثور على المعلومات الكافية للتعلم. وانتشرت أجهزة الحاسوب داخل المدارس والجامعات بشكل كبير وألقت بفائدة كبرى على الطالب.
- **مجال الترفيه والتسلية:** يعد الإنترنت وسيلة رائعة للترفيه والتسلية من خلال الدردشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والماسنجر والواتساب وغيرها، واستخدام برامج الألعاب المتنوعة والاستمتاع بها.

مجالات استخدام الإنترنت

- **مجال الأعمال الإدارية:** لقد عمل الإنترنت على سهولة إدارة الأعمال، وتنظيمها بالشكل الجيد وتنفيذ الإجراءات الإدارية دون تعثر أو إيجاد أي صعوبة في العمل.
- **مجال الطب:** لقد خدم الإنترنت مجال الطب بشكل واضح ونرى ذلك في القدرة عن التحكم في بعض الأجهزة. التي تستخدم في علاج أمراض كأمراض القلب والأعصاب والدماغ وغيرها. ومن خلاله يمكن الطبيب من تشخيص المرض، كما يسهل عليه عمل التحاليل للمريض. وعمل ملفات خاصة بالمرض، ومواعيد المراجعة.

مجالات استخدام الإنترنت

- **مجال البنوك:** من الجدير بالذكر أن الإنترنت ساهم بشكل كبير في إدارة البنوك بشكل سوي. ونرى ذلك في مساعدته على توريد الشيكات الخاصة بالعملاء، وإدخال الأرصدة. وعمل التحويلات الداخلية والخارجية، كما سهل عملية سحب الأرصدة والصرف الآلي للعمليات دون بذل أي مجهود للعميل.

ما هو الويب (Web)

- تتكون شبكة الويب من معلومات منظمة في صفحات ويب تحتوي على نصوص وصور بيانية- وتحتوي على روابط نصية وصور تؤدي إلى معلومات ذات صلة.
- **موقع الويب:** عبارة عن صفحة ويب (Web Page) أو أكثر مترابطة مع بعضها تحت اسم معين، موقع الويب له عنوان علي شبكة الإنترنت ويسمي بعنوان الموقع Web Address، ويمكن زيارة موقع الويب من خلال الكمبيوتر أو الهاتف المحمول.
- **الصفحة الرئيسية أو صفحة البداية (Home Page):** هي أول صفحة بموقع الويب والتي من خلالها يتم الانتقال لباقي صفحات الموقع.

مزود خدمة الإنترنت

• **مزود خدمة الإنترنت:** شركة توفر امكانية الربط على الانترنت مقابل اجر مادي عن طريق الاشتراك لساعات معينة او شهرية او سنوية او عن طريق بطاقات مدفوعة مسبقا وهي مؤسسة تجارية ذات اتصال دائم بالإنترنت تباع اتصالات مؤقتة للمشاركين.

• أمثلة على مزود خدمة الإنترنت في الأردن:

- شركة أمنية.

- شركة زين.

- شركة أورانج.



متطلبات الاتصال بالإنترنت

- **جهاز حاسوب شخصي:** أو أي جهاز إلكتروني له القدرة على الاتصال بشبكة الإنترنت. يمكن استخدام أي نوع من الأجهزة أو الحواسيب وكلما كانت مواصفات متطورة وذات كفاءة عالية كان ذلك افضل.
- **برنامج متصفح الإنترنت:** وهو برنامج خاص يتم بواسطته عرض صفحات الانترنت.
- **ومن الأمثلة الشائعة على متصفحات الإنترنت:**
 - متصفح جوجل كروم (Google Chrome).
 - متصفح فايرفوكس: (Fire Fox).
 - متصفح مايكروسوفت إيدج: (Microsoft Edge).

متطلبات الاتصال بالإنترنت

- **مزود خدمة الإنترنت:** وهي شركة تقوم بتزويد خدمة الإنترنت.
- **المودم (Modem):** جهاز يربط بين الحاسوب ومزود خدمة الإنترنت وقد يكون داخل جهاز الحاسوب او خارجة ويقوم المودم بتحويل البيانات الصادرة من جهاز الحاسوب الى اشارات على شكل موجات تنتقل عبر الشبكة ثم يتم تحويلها في الطرف الاخر عبر جهاز مودم اخر الى بيانات مرة اخرى

بروتوكول الإنترنت (IP)

- **بروتوكول الإنترنت (IP):** عنوان (IP) هو اختصار لعنوان بروتوكول الإنترنت (Internet Protocol) وهو عبارة عن رقم تعريف لجهاز موجود على الشبكة، مثل شبكة الإنترنت، حيث يُعطى كلّ جهاز على الشبكة عنواناً يميّزه عن باقي الأجهزة، للسماح له بالتواصل من خلاله مع باقي الأجهزة.

- ومن الأمثلة على صيغته (151.101.65.121) أو صيغة (fe80:74f6:ff5f:54e7:8c35)، كما يمكن تشبيهه بعنوان المنزل أو مكان العمل الذي يعطي موقعاً محدداً ومميزاً للمكان.

إصدارات بروتوكول الانترنت IP Address

يتوفر إصداران لعنوان IP وهما:

- الإصدار الرابع (IPv4): تحتوي عليه معظم أجهزة الحاسوب، ويتم التعبير عنه من خلال أربعة أرقام تفصلها نقاط. ومن الأمثلة عليه: (192.168.1.4)

- الإصدار السادس (IPv6): بدأت العديد من أجهزة الحاسوب باستخدامه، ويتم التعبير عنه من خلال ثماني مجموعات من الأرقام والأحرف المكتوبة بالنظام السادس عشر تفصلها نقطتان رأسيان، ومن الأمثلة عليه:
(fe80:74f6:ff5f:54e7:8c35)

نطاق الموقع (Domain Name)

- **النطاق (Domain Name):** يعرف أيضًا بنطاق الموقع، وهو عنوان موقعك الذي تكتبه في المتصفح للوصول لموقعك وتحتاج مواقع الويب بمختلف أنواعها إلى نطاق حتى يستطيع الزوار الوصول للموقع بسهولة.
- ويعتبر نطاق الموقع شيء فريد يختص به موقعك فقط عن سائر المواقع الأخرى فلا يوجد منزلين لهما العنوان نفسه.
- ومن الأمثلة على نطاق الموقع google.com ، iu.edu.jo

امتداد النطاق Domain Extension

- **امتداد النطاق:** هو ما يُضاف بعد اسم الموقع في النطاق وفي اغلب الأحيان يعبر عن نشاط الموقع، فنطاق موقع فيسبوك facebook.com ينقسم كالتالي:
 - اسم الموقع: Facebook
 - امتداد النطاق: .com
- وهذه قائمه بأكثر الامتدادات استخدامًا ومعانيها:
 - .com : هو امتداد كثير الاستعمال ، يستعمل لمواقع الشركات التجارية.
 - .net : يستعمل في مواقع الشبكات الإخبارية.
 - .org : يستعمل في مواقع المنظمات والهيئات غير الربحية.
 - .gov : يستعمل في المواقع الحكومية كالوزارات و مؤسسات الدولة.
 - .info : يستعمل في المواقع العلمية.
 - .tv : يستعمل في مواقع القنوات الفضائية.

الرابط (URL)

- **URL:** هو عنوان مُتعارف عليه عالمياً للوثائق والموارد الموجودة عبر شبكة الويب العالمية، كصفحات الويب، والملفات النصية، أو ملفات الرسومات، أو برنامج، أو تطبيق مُعَيّن، أو غيرها من أنواع الموارد المُتوفرة عبر الإنترنت.
- شرح URL التالي:

<https://python4csip.com/files/download/Introduction%20to%20computer%20Networks.pdf>

- (1) **http:** هو اختصاراً Hyper Text Transfer Protocol، وهو بروتوكول لنقل صفحات الويب، وهو مصمم للاتصال بين متصفح الانترنت وخوادم الويب. أما عن الحرف (s) في نهاية Https، فهو يرمز إلي أن الموقع لديه نظام آمن لنقل المعلومات بين السيرفر والمستخدم.
- (2) **www:** هو اختصاراً لكلمة (World Wide Web) ويتم استخدام هذا المصطلح لتمييز المحتوى، وهذا الجزء من URL غير مهم ويمكن استبعاده عند كتابة URL.
- (3) **python4csip:** هو اسم النطاق الخاص (Domain Name) بموقع الفيسبوك، فهو اسم فريد لا يتكرر بحيث أنه لا يستطيع أي شخص آخر حجز هذا الاسم.
- (4) **.com:** هذا الجزء في النهاية يسمى (TLD) وهي اختصار للمصطلح (Top Level Domain) وتعني المستوى الأعلى لاسم النطاق. هذا الجزء ربما يختلف من موقع لآخر وفقاً لطبيعة الموقع أو تخصصه أو وفقاً للبلد التي يكون فيها الموقع
- (5) **files/download/Introduction%20to%20computer%20Networks.pdf:** اسم المسار الذي يحتوي على الملف الهدف

بروتوكول HTTP

- هو بروتوكول نقل يتكون من مجموعة من القواعد التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لنقل الملفات من كمبيوتر إلى آخر على الإنترنت.

- ويعتبر هذا بروتوكول النقل (http) من أشهر بروتوكولات النقل شيوعا واستخداما على شبكة الأنترنت.

- ويوجد بروتوكولات نقل أخرى مستخدمة على شبكة الإنترنت ومن الأمثلة عليها:

- FTP: بروتوكول نقل الملفات File Transfer Protocol

- Telnet: بروتوكول للنقل على شبكة الإنترنت.

كيفية إيجاد المعلومات على شبكة الإنترنت

- تم تطوير عدد من أدوات البحث وإتاحتها لك على مواقع ويب معينة توفر خدمات بحث لمساعدتك في العثور على المعلومات.

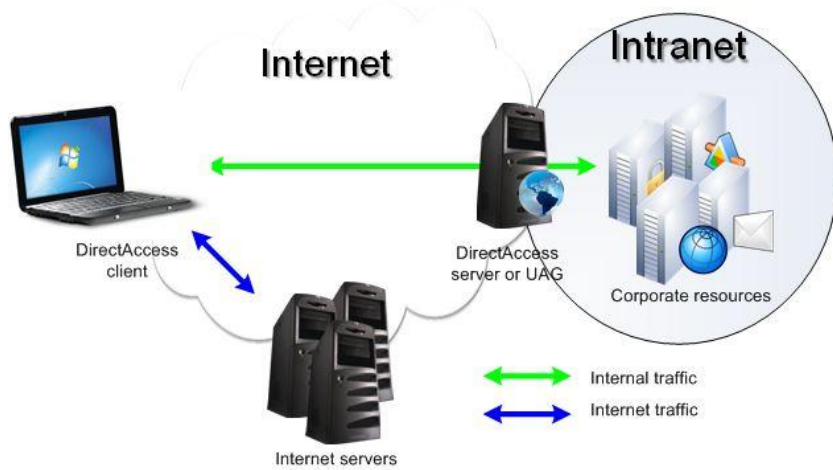
- من الأمثلة عليها:

- موقع جوجل: www.google.com

- موقع ياهو: www.yahoo.com

- موقع altavista: www.altavista.com

الانترانت Intranet



- إنترانت هي شبكة إنترنت عادية تستخدم ذات التقنية ولها سرعات مختلفة وكلما بعدت المسافة عن مصدرها قلت السرعة، لكنها مصغرة بحيث تسمح للأعضاء المسجلين بمنظمة أو مؤسسة ما فقط بالدخول إليها. ومن بين مزاياها المتعددة ارتفاع مستوى الحماية الذي لا يمكن مقارنته بمستوى الحماية الموجود على شبكة الإنترنت العادية

Extranet الاكسترانت

- **الاكسترانت:** هي امتداد لشبكة انترانت الخاصة بمؤسسة معينة بحيث يستطيع الأشخاص المخولون مثل الزبائن والموردين من خارج الشركة الوصول إلى البيانات والتطبيقات الموجودة على انترانت. ويتم تنظيم عمليات وصلاحيات استخدام اكسترانت بواسطة الجدران النارية Firewalls



- **جدران النار:** نظام أمني لمنع المستخدمين الخارجيين غير المرخص لهم من الوصول إلى النظام وخصوصاً في الحواسيب المتصلة بالإنترنت بشكل دائم وقد تكون الحواجز النارية عبارة عن برمجيات فقط والبعض الآخر إنما هو حلول متكاملة تتألف من برمجيات ومعدات